



**PIO-MGG-002 - Procedimento Geral de Análise
por Espectroscopia de Absorção Molecular na
Região do Ultravioleta-Visível
Laboratório de Caracterização Neographene
(MGGRAFENO)**

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível	PIO-MGG-002 REV. 00 14/06/2018
---	---	---

SUMÁRIO

1	OBJETIVO.....	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	3
3	SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS	3
4	REFERÊNCIAS.....	3
4.1	Referências técnicas	3
5	RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES	4
6	DESCRIÇÕES DO PROCESSO	4
6.1	Generalidades	4
6.2	Características do equipamento e do método	5
6.3	Precauções quanto à segurança	6
6.3.1	Equipamentos de Proteção Individual	7
6.4	Condições de realização do ensaio.....	7
6.4.1	Materiais, vidrarias e equipamentos	7
6.4.2	Componentes do equipamento.....	7
6.5	Execução do ensaio	8
6.5.1	Considerações importantes.....	8
6.5.2	Preparo geral de amostras.....	8
6.5.3	Iniciando uma medição.....	9
6.5.4	Transferência da amostra para a cubeta	10
6.5.5	Inserção das cubetas no compartimento de amostra	10
6.6	Modos de operação	11
6.6.1	Modo “Scan”	11
6.6.1.1	“Scan Setup”.....	11
6.6.1.2	“Find Peak/Valley”	16
6.6.2	“Quantification”	19
6.6.3	“Wavelength Program”	24
6.6.4	“Scanning Quantification”	25
6.7	Salvando e exportando os resultados	27
6.8	Imprimindo os resultados.....	28
7	REGISTROS	28

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível	PIO-MGG-002 REV. 00 14/06/2018
---	---	--

1 OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes necessárias para a realização do ensaio quantitativo e qualitativo por espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível em um espectrofotômetro modelo LambdaTM 365 marca Perkin Elmer, no **Laboratório de Caracterização do Projeto MGgrafeno**, localizado no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à equipe do **Laboratório de Caracterização do Projeto MGgrafeno**, visando atender às condições necessárias para a análise, em sua grande maioria, de dispersões de nanomateriais e soluções de dispersantes.

3 SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS

Para os efeitos deste documento, aplicam-se as seguintes abreviaturas:
 CDTN: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais

Codemge: Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

ASTM: American Society for Testing and Materials

UV-Vis: Ultravioleta-Visível

Pheur: European Pharmacopoeia

4 REFERÊNCIAS

Neste tópico serão descritas as referências utilizadas para basear os conteúdos e os procedimentos a respeito do equipamento de espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível.

4.1 Referências técnicas

Manual do Espectrofotômetro - Lambda 365 Users Guide, Perkin Elmer.

Manual do Software UV Express - UV Express Software Users Guide, Perkin Elmer.

Skoog, West, Holler, Crouch - Fundamentos de Química Analítica - Tradução da 8ª Edição Norte Americana, Editora Thomson Learning Ltda, 2006.

Harris, Daniel C. - Análise Química Quantitativa - Rio de Janeiro 2002, 8ª Edição.

  	Aprovação: Adelina Pinheiro	Página 3 de 28
--	------------------------------------	-------------------

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível	PIO-MGG-002 REV. 00 14/06/2018
---	---	--

5 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

É de responsabilidade dos especialistas e técnicos a análise crítica das solicitações de análise, recebimento das amostras, conferência de resultados e emissão de relatórios, quando aplicável. As medidas devem ser realizadas de acordo com este procedimento e em acordo com os requisitos de saúde, segurança, e meio ambiente.

6 DESCRIÇÕES DO PROCESSO

Neste tópico serão apresentadas as descrições deste processo como: suas generalidades, características do equipamento e do método, precauções quanto à segurança, requisitos e a execução do ensaio.

6.1 Generalidades

A interação da luz com a matéria é um fenômeno estudado pela espectroscopia - conjunto de métodos baseado na análise de espectros de emissão ou absorção de radiações eletromagnéticas - que a partir desse princípio configura-se como uma ferramenta que permite a caracterização de substâncias de modo quantitativo e qualitativo.

Cada composto químico absorve, transmite ou reflete luz ao longo de um determinado intervalo de comprimento de onda característico, sendo assim a espectroscopia de absorção molecular baseia-se no estímulo de uma substância aplicando energia através de radiação eletromagnética. O estímulo das espécies presente no analito, que antes se encontrava predominantemente em seu estado de energia mais baixo ou estado fundamental, resulta em transições para um estado de maior energia ou estado excitado. Esse evento é mensurado a partir desse processo que transfere energia para a molécula e resulta em um decréscimo da intensidade da radiação incidente que é absorvida pelas transições ocorridas no sistema.

O fenômeno de absorção é regido por uma lei que relaciona intensidade da radiação transmitida quantitativamente com a concentração das moléculas absorventes e com a extensão do caminho sobre o qual ocorre a absorção (ver Fig. 01).

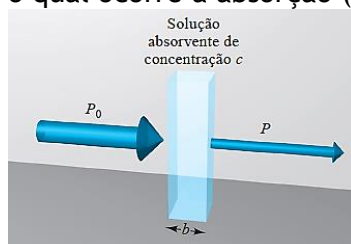


Figura 01 - A atenuação de um feixe de radiação por uma solução absorvente. Fonte: Skoog (2006).

A lei de absorção conhecida como lei de Beer-Lambert infere que quanto maior o comprimento do caminho óptico do meio através do qual a luz percorre mais centros absorventes estarão no caminho, e maior será a atenuação da radiação, assim como, para um dado caminho óptico com alta concentração de absorventes.

	Aprovação: Adelina Pinheiro	Página 4 de 28
--	------------------------------------	-------------------

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível	PIO-MGG-002 REV. 00 14/06/2018
---	---	--

Conforme a lei de Beer a absorbância é diretamente proporcional à concentração de uma espécie absorvente (c) e ao caminho óptico (b) do meio absorvente como descrito abaixo na Equação 01,

$$A = \log(P_0/P) = abc \quad (01) \text{ (Equação 1)}$$

Onde:

A - absorbância

P_0 - feixe de radiação incidente

P - feixe de radiação transmitida

a (quando se expressa a concentração em g.L^{-1}) / ϵ (quando se expressa a concentração em mol.L^{-1}) - absortividade / coeficiente de extinção

b - comprimento do caminho óptico percorrido pela luz

c - concentração do analito absorvente

O equipamento utilizado para a execução dessa técnica é o espectrofotômetro; o mesmo é capaz de registrar dados de absorbância em função do comprimento de onda de um analito presente em uma solução. Os principais componentes desse equipamento são a fonte de luz, o monocromador, o compartimento de amostra e o detector.

A análise quantitativa pode ser obtida através da leitura de uma amostra em um determinado comprimento de onda característico onde ocorre maior absorção do analito e a análise qualitativa é obtida por meio de uma varredura em uma faixa de comprimento de onda que resulta em um espectro específico para cada substância.

6.2 Características do equipamento e do método

O equipamento LambdaTM 365 marca Perkin Elmer (ver Fig.02) do *Laboratório de Caracterização Neographene*, utiliza como técnica de análise a espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível.



Figura 02 - Equipamento LambdaTM 365 Perkin Elmer. Fonte:
<http://www.perkinelmer.com/product/lambda-365-spectrophotometer-uv-express-n4100020>.

O espectrofotômetro LambdaTM 365 permite análise nas regiões ultravioleta-visível do espectro eletromagnético e é dotado de uma configuração de duplo feixe, ou seja, sua radiação emitida é dividida entre a referência e a amostra. E a presença de dois

	Aprovação: Adelina Pinheiro	Página 5 de 28
--	------------------------------------	-------------------

detectores (fotodiodos) permitem que a amostra e a referência sejam medidas ao mesmo tempo (ver Fig.03).

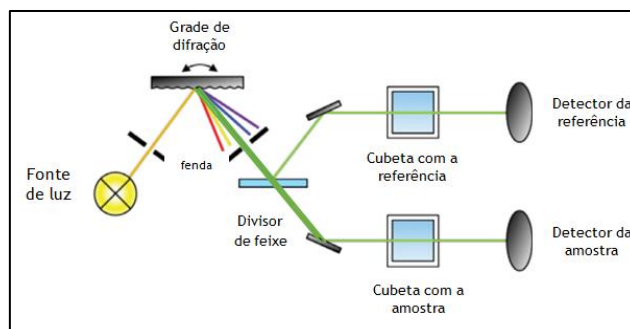


Figura 03 - Esquema de um espectrofotômetro de duplo feixe. Fonte: Manual do Lambda™ 365.

As principais especificidades do Lambda™ 365 estão expressas na Tabela 01, a seguir.

Tabela 01 - Principais especificidades do espectrofotômetro Lambda™ 365.

Especificações	Lambda™ 365
Sistema óptico	Duplo feixe
Detecutores	2 fotodiodos de silício
Lâmpadas	Tungstênio e Deutério
Tamanho	495 mm x 500 mm x 270 mm
Largura de banda espectral	Variável entre (0,5, 1, 2,5, 20) nm
Velocidade máxima de varredura	3000 nm/min
PhEUR Dispersão da luz (198 nm)	> 2 Å
Dispersão da luz (ASTM)	< 0,02% T

Fonte: Adaptado do Manual do Lambda™ 365.

Continuação da Tabela 02 - Principais especificidades do espectrofotômetro Lambda™ 365.

Estabilidade da absorbância	0,0003 a/hora
Faixa de absorbância	+/- 4 Å
Resolução espectral mínima	0.5 nm
Faixa de comprimento de onda	(190-1100) nm
Precisão do comprimento de onda	± 0.1 nm
Reprodutibilidade do comprimento de onda	± 0.1 nm

Fonte: Adaptado do Manual do Lambda™ 365.

6.3 Precauções quanto à segurança

Ao utilizar o equipamento Lambda™ 365 certifique-se que a tensão requerida pelo equipamento corresponde à tensão oferecida pelo laboratório e tenha o cuidado de ligar a tomada do equipamento e seu computador no mesmo circuito elétrico afim de evitar possíveis acidentes no funcionamento dos mesmos. Os cuidados a serem tomados

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível	PIO-MGG-002 REV. 00 14/06/2018
---	---	---

fazem-se necessários no sentido de evitar possíveis contaminações da amostra e exposição do operador a riscos como:

- Queda de objetos
- Corte nas mãos por estilhaços de vidro

6.3.1 Equipamentos de Proteção Individual

- Botina fechada em couro ou composite
- Óculos de proteção
- Guarda pó
- Luvas nitrílicas Requisitos de ensaio

6.4 Condições de realização do ensaio

Para a realização das medidas é necessário assegurar que o laboratório se encontre dentro das condições a seguir:

- Temperatura na faixa de 15° C a 35° C (sem variações de 2°C por hora);
- Umidade relativa abaixo de 80%.

6.4.1 Materiais, vidrarias e equipamentos

Neste tópico serão descritos os materiais, vidrarias e equipamentos necessários para a realização do ensaio pela técnica de espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível:

- Pisseta;
- Água deionizada;
- 2 cubetas de quartzo com dimensões internas de 10 mm x 10 mm x 45 mm;
- Béquer - 500 mL;
- Pipetas de *Pasteur*;
- Lenço para limpeza de lentes ópticas;
- Vials 10 mL - caso seja necessário diluições;
- Micropipetas - volume a ser definido pelas diluições necessárias;
- Ponteiras - volume a ser definido pelas diluições necessárias;
- Espectrofômetro.

6.4.2 Componentes do equipamento

A realização do ensaio requer os seguintes componentes do espectrofotômetro LambdaTM 365:

- Compartimento de amostras: projetado com dois suportes para alocar duas cubetas com o caminho óptico de 10 mm, sendo um suporte para a cubeta da referência e o outro para a cubeta da amostra.

  	Aprovação: Adelina Pinheiro	Página 7 de 28
--	------------------------------------	---------------------------------

Nota: o suporte da cubeta com a referência está à esquerda, e o suporte da cubeta com a amostra está à direita (ver Fig.04).

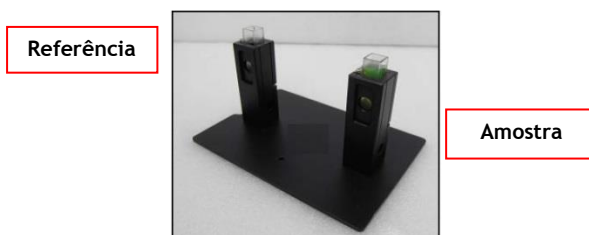


Figura 04 - Compartimento de amostras. Fonte: Manual do Lambda™ 365.

- Pacote de software UV Express - Version 4.0.0.



Figura 05 - Interface do Software UV Express. Fonte: Manual do Lambda™ 365.

6.5 Execução do ensaio

Neste item serão descritos os procedimentos adotados para a execução geral do ensaio por espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível.

6.5.1 Considerações importantes

- Deve-se manter sempre fechado a tampa do compartimento de amostras para impedir a entrada de poeira. Caso contrário a presença de pó causará a dispersão da luz, que se manifestará no espectrofotômetro como um aumento nos valores medidos de absorbância.
- A limpeza externa da cubeta deve ser feita com um papel próprio para limpar lentes, de modo a evitar interferentes de leitura nas superfícies correspondentes ao caminho óptico.

Nota: É muito importante ter cuidado ao tocar na superfície óptica da cubeta, pois impressões digitais, partículas de tecidos de limpeza, poeira e outros contaminantes podem afetar as leituras.

6.5.2 Preparo geral de amostras

Uma boa compreensão teórica e prática da mistura e da amostragem, bem como do desempenho básico e das diluições são necessárias.

- Utilização de luvas descartáveis, de látex ou de nitrila: é necessário em todos os procedimentos, a fim de evitar o contato da pele com amostras ou solventes bem

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível	PIO-MGG-002 REV. 00 14/06/2018
--	---	--

como para proteger as cubetas de impressões digitais ou traços na região onde será transmitido o feixe de luz.

- b) O conhecimento de regulamentos de segurança, como amostras e solventes, é necessário para evitar um perigo químico. O analista deve ter um conhecimento ou treinamento adequado das medidas de segurança referentes a cada produto químico manuseado.
- c) Concentração da amostra: idealmente a amostra deve apresentar um valor de absorbância que esteja contido entre (0,2 e 1,0) unidade de absorbância em toda região do espectro determinado para a realização do ensaio e, além disso, é necessário que o valor também esteja contido na faixa de concentração presente na curva de calibração utilizada para o ensaio a ser realizado.
- d) Diluições: as diluições devem ser realizadas com instrumentação devidamente calibrada para evitar a propagação de erros. Além disso, a diluição das amostras deve ser realizada com o solvente em que a solução foi previamente preparada.

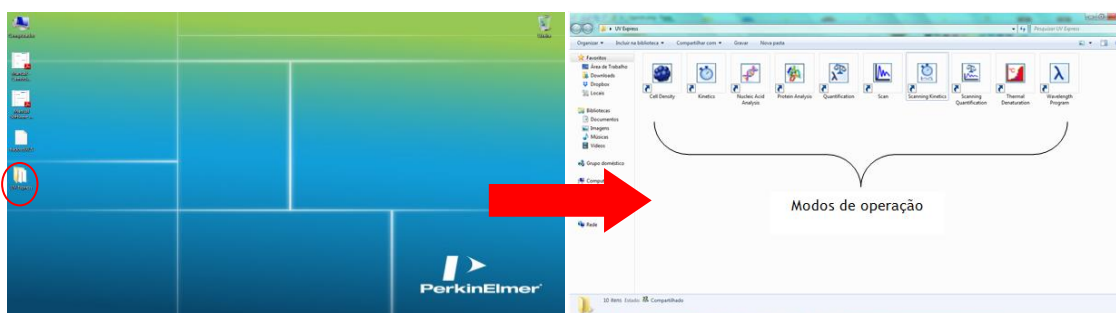
6.5.3 Iniciando uma medição

Para iniciar os procedimentos de análise ligue o computador e o espectrofotômetro e aguarde 15 minutos. Nesse tempo ocorrerá uma calibração automática da lâmpada de Deutério na região visível no comprimento de onda 657 nm.



Figura 06 - Botão para ligar o espectrofotômetro na região traseira do equipamento.

Em seguida clique na pasta do software “UV Express” e acesse um dos modos de operação (ver item 6.6. Modos de operação) de acordo com a necessidade da análise.



(a)

(b)

Figura 07 - Pasta do software "UV Express" (a) e os modos de operação do espectrofotômetro Lambda™ 365 (b).

  	Aprovação: Adelina Pinheiro	Página 9 de 28
--	------------------------------------	-------------------

Ao acessar qualquer modo de operação abrirá uma janela para a seleção da opção “On-line” para a conexão do equipamento ao software ou “Off-line” para o uso do software somente. Este último caso é indicado para quando há a intenção de consultar dados de análises realizadas sendo desnecessário ligar o espectrofotômetro.

Em sequência outra janela se abrirá para a confirmação da ausência de cubetas no compartimento de amostras e se a tampa do mesmo se encontra devidamente fechada, após a verificação clique em “OK”. O software iniciará um “check up” automático no equipamento.

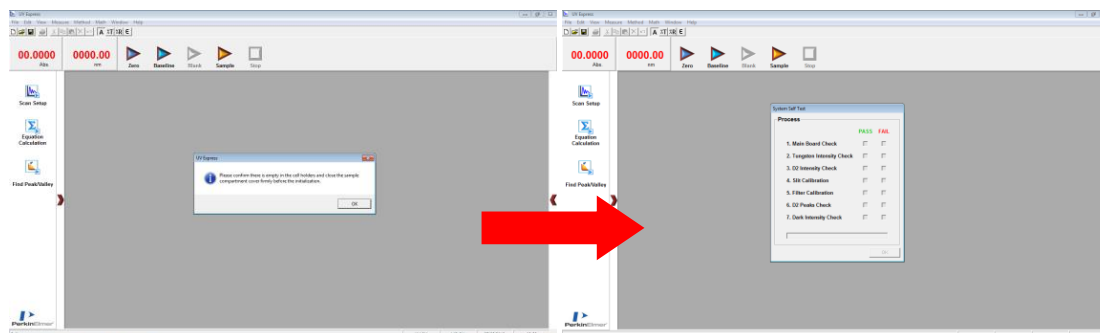


Figura 08 - Iniciando um modo de operação.

Ao finalizar o “check up” clique em “OK”.

6.5.4 Transferência da amostra para a cubeta

Para preencher uma cubeta com a amostra, coloque a ponta da pipeta de *Pasteur* na parte inferior da mesma para que esta transfira a amostra de baixo para cima, evitando assim a formação de bolhas e o escorrimento da amostra na parte exterior da parede da cubeta. Coloque um volume de amostra de aproximadamente 3,50 mL.

6.5.5 Inserção das cubetas no compartimento de amostra

Levante a tampa do compartimento de amostras do espectrofotômetro, insira a cubeta firmemente até que a mesma toque a base do suporte e feche a tampa (ver Fig.09).

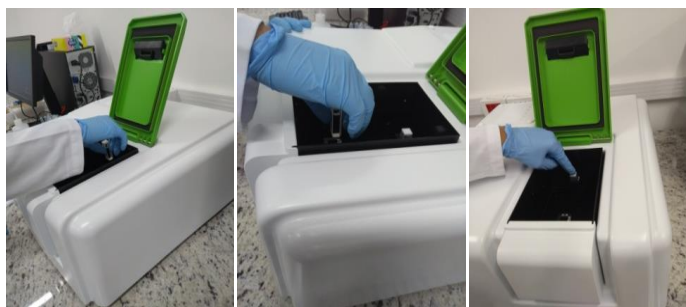


Figura 09 - Inserção da cubeta no compartimento de amostras do Lambda™ 365.

6.6 Modos de operação

6.6.1 Modo “Scan”

Este modo inclui os seguintes tipos de método de análise:

- “Scan Setup”
- “Find Peak/Valley”

O modo “Scan” é utilizado para obtenção de valores fotométricos de absorbância (AU), transmitância (%T) ou reflectância (%R) em faixas de comprimento de onda determinados pelo analista.

Os resultados neste modo são transferíveis entre si. Por exemplo, os dados medidos usando o método “Find Peak/Valley” podem ser abertos no método “Scan Setup”.

6.6.1.1 “Scan Setup”

Utilize o modo “Scan Setup” para coletar dados de uma amostra em toda a faixa espectral do instrumento ou em um intervalo de comprimento de onda especificado. Selecione o modo de operação presente no software “UV Express” clicando no ícone “Scan” (ver Fig.10).



Figura 10 - Modo de operação “Scan”. Fonte: Manual do Lambda™ 365.

Em seguida será exibida uma janela, e nela preencha o título da análise em “Title” e clique em “OK” (ver Fig.11).

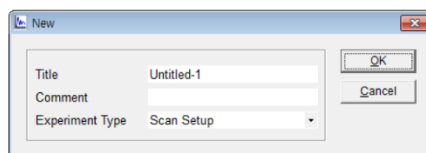


Figura 11 - Janela para entrada do modo de operação “Scan”. Fonte: Manual Software UV Express.

Selecione a opção “Method” na barra de ferramentas (ver Fig.12).

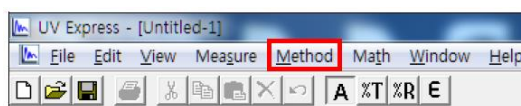


Figura 12 - Barra de ferramentas. Fonte: Manual Software UV Express.

Configure os parâmetros da análise clicando em “Experiment” (ver Fig.13), e preencha os campos de acordo com as informações acerca dos parâmetros e suas definições descritas na Tabela 02.

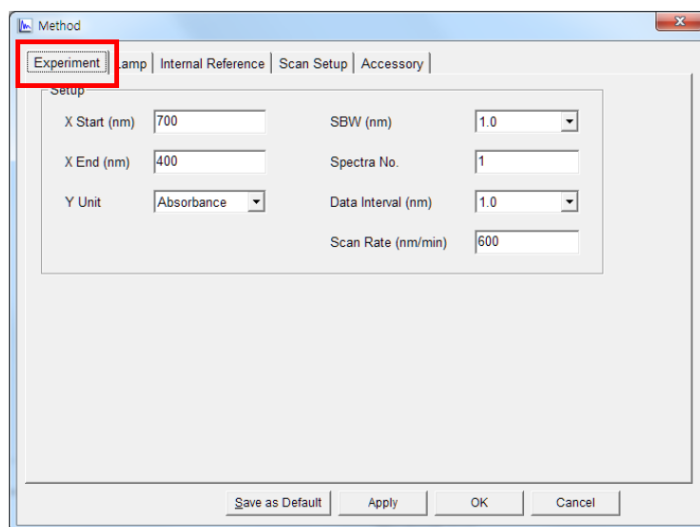


Figura 13- Seleção da aba "Experiment". Fonte: Manual Software UV Express.

Tabela 03 - Parâmetros da aba "Experiment".

Parâmetros	Definições
"X Start (nm)"	Insira o comprimento de onda inicial ($x \leq 1100$ nm).
"X End (nm)"	Insira o comprimento de onda final ($x \geq 190$ nm).
"Y Unit"	Selecione a unidade do eixo Y: Absorbância (AU), Transmittância (%T) ou Energia (%E).
"SBW"	Selecione a largura da faixa espectral: (0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0) nm. O padrão é 1.0 nm.
"Spectra No."	Determine quantas vezes a amostra será analisada (1 a 999).
"Data Interval (nm)"	Selecione o intervalo de dados: (0.05, 0.1, 1.0, 2.0) nm. O padrão é 1.0 nm.
"Scan Rate (nm/min)"	Estabeleça a velocidade da varredura do espectro.

Fonte: Manual Software UV Express.

Selecione a aba "Lamp", e preencha os campos de acordo com as informações acerca dos parâmetros e suas definições descritas na Tabela 03.

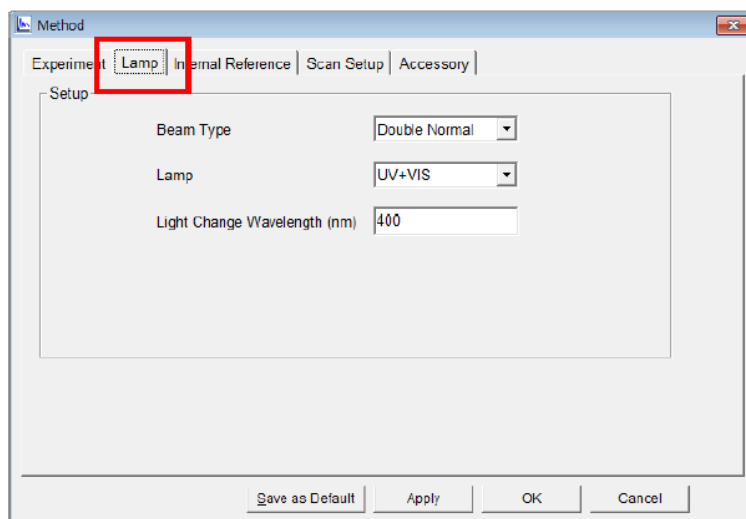
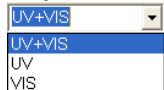


Figura 14 - Seleção da “Lamp”. Fonte: Manual Software UV Express.

Tabela 04- Parâmetros da aba “Lamp”.

Parâmetros	Definições
“Beam Type”	Selecione o tipo do caminho do feixe: “Single Front”: use apenas o caminho do feixe na direção suporte da amostra como um tipo de feixe único. “Single Rear”: use o caminho do feixe na direção somente do suporte de referência como um tipo de feixe único. “Duoble Normal”: Uso geral como tipo de feixe duplo “Double Reverse”: inverte a amostra e a posição de referência como um tipo de feixe duplo.
“Lamp”	Selecione a lâmpada:  O comprimento de onda de mudança de luz será desativado se “UV” ou “Vis” forem selecionados.

“Light Change Wavelength”

Defina o comprimento de onda de transição da lâmpada de Deutério para a lâmpada de Tungstênio. Digite um comprimento de onda entre (360 ~ 450) nm. A configuração padrão é 400 nm.

Fonte: Manual Software UV Express.

Nota: Recomenda-se manter a análise com feixe duplo de uso geral (“Duble Normal”).

A “Internal Reference” é uma ferramenta que pode ser usada para melhorar a precisão dos resultados, minimizando os efeitos de qualquer alteração que cause uma mudança na linha de base, por exemplo, uma flutuação na intensidade da lâmpada. E é particularmente útil para amostras com pouca absorbância.

Para o procedimento aqui descrito não será necessária essa função, sendo assim não realize nenhuma alteração nos campos presentes nessa aba.

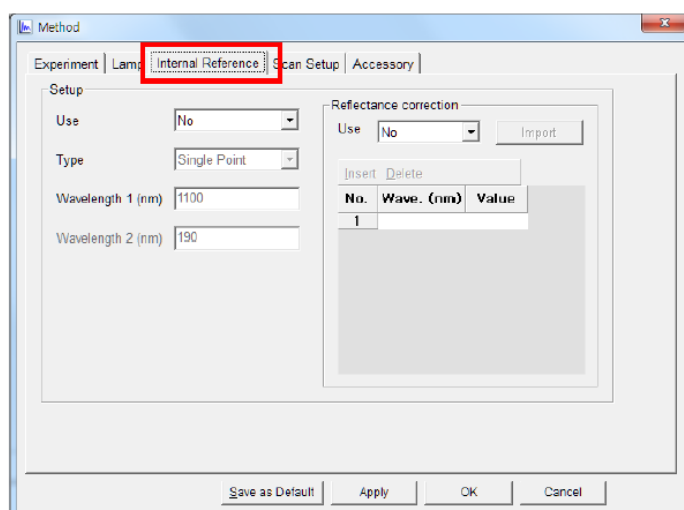


Figura 15- Seleção da aba “Internal Reference”. Fonte: Manual Software UV Express.

Selecione a aba “Scan Setup” e preencha com comprimentos de onda nos quais se tem interesse de visualizar os dados de absorção. Para inserir mais opções de comprimento de onda clique em “Insert”, e para excluir clique em “Delete”.

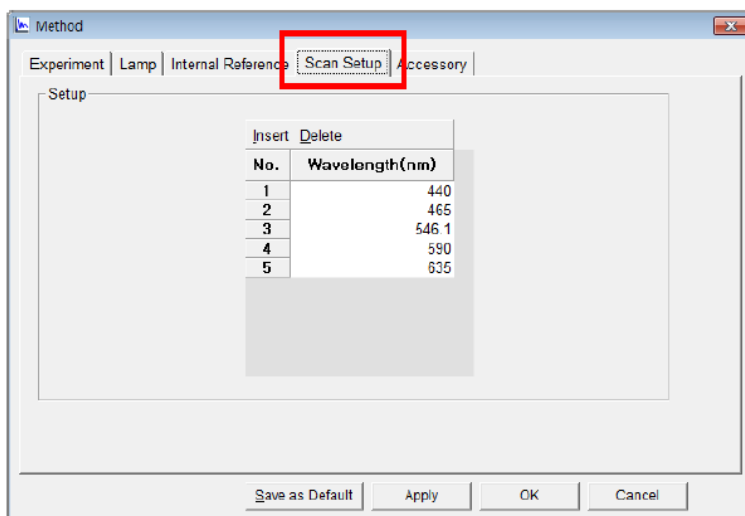


Figura 16 - Seleção da aba "Scan Setup". Fonte: Manual Software UV Express.

Após a configuração dos parâmetros clique em "Apply" e em seguida clique em "OK".

Preencha duas cubetas com a referência, insira no compartimento de amostras e clique no ícone "Baseline" (ver Fig.17).



Figura 17 - Ícone "Baseline". Fonte: Manual Software UV Express.

Nota: A linha de base define a absorbância "0" (ou a transmitância 100%) e é subtraída do resultado.

Nota: é necessário realizar o "Baseline" sempre que ocorrerem alterações no comprimento de onda, na "SBW" ou na amostra de referência.

Lave com água deionizada a cubeta colocada no suporte que corresponde à amostra e transfira a solução a ser analisada para a mesma.

Insira a cubeta com a amostra no suporte destinado, feche a tampa do compartimento e, em seguida clique no ícone "Sample".

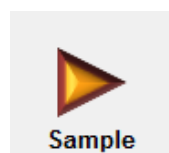


Figura 18 - Ícone "Sample". Fonte: Manual Software UV Express.

Digite o nome da amostra e clique em "OK".

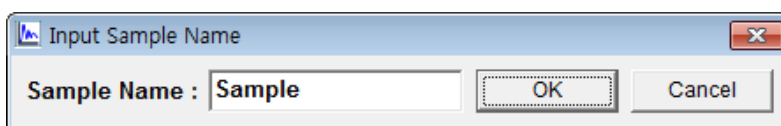


Figura 19 - Nomeação da amostra. Fonte: Manual Software UV Express.

Nota: após o término da medição, para alterar o nome da amostra, selecione o nome a ser alterado na janela de resultados e pressione a tecla “Enter” depois de alterar o nome.

Na sequência o espectro e o resultado serão exibidos na interface do software.

6.6.1.2 “Find Peak/Valley”

Utilize a função “Find Peak/Valley” para determinar os máximos e mínimos dos valores de absorbância na faixa de comprimento de onda definida na varredura do espectro. Selecione o modo de operação presente no software “UV Express” clicando no ícone “Scan” (ver Fig.10).

Em seguida será exibida uma janela, e nela preencha o título da análise em “Title” e clique em “OK” (ver Fig.11).

Selecione a opção “Method” na barra de ferramentas (ver Fig.12).

Configure os parâmetros “Experiment”, “Lamp” e “Internal Reference” (ver item 6.6.1.1. “Scan Setup”).

Nota: insira o valor de sensibilidade e o intervalo do espectro adequado para encontrar os picos e os vales corretos.

Selecione a aba “Find Peak/Valley” e preencha os parâmetros para a busca de picos e vales. Consulte as descrições dos parâmetros na Tabela 04.

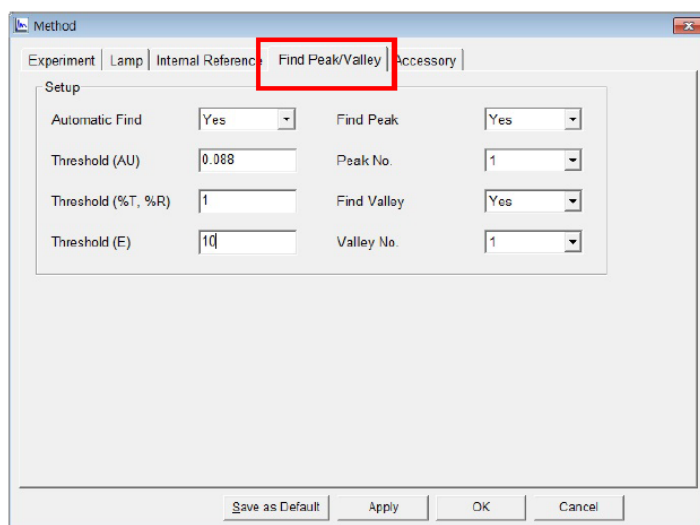


Figura 20 - Seleção da aba “Find Peak/Valley”. Fonte: Manual Software UV Express.

Tabela 05 - Parâmetros da aba “Find Peak/ Valley”.

Parâmetros	Definições
“Automatic Find”	“YES”: encontrar automaticamente “NO”: encontrar manualmente
“Threshold (AU)”	Insira um valor de absorbância para o limite mínimo. Os picos sobre esse limite serão incluídos na janela de resultados.
“Threshold (%T, %R)”	Insira um valor de transmitância (ou reflectância) para o limite mínimo. Os picos acima desse limite serão incluídos na janela de resultados.

Fonte: Manual Software UV Express.

Continuação da Tabela 06 - Parâmetros da aba “Find Peak/ Valley”.

“Threshold (E)”	Insira um valor de intensidade para o limite mínimo. Os picos com valores acima desse limite serão incluídos.
“Find Peak”	Selecione “Yes” ou “No” para a busca dos picos.
“Peak No.”	Insira o número de picos para a busca. O número de picos pode ser selecionado de 1 a 39 ou todos os picos.
“Find Valley”	Selecione “Yes” ou “No” para a busca dos vales.

“Valley No.”

Insira os números de vales para a busca. O número de vales pode ser selecionado de 1 a 39 ou todos os vales.

Fonte: Manual Software UV Express.

Após a configuração dos parâmetros clique em “Apply” e em seguida clique em “OK”.

Preencha duas cubetas com a referência, insira no compartimento de amostras e clique no ícone “Baseline” (ver Fig.17).

Lave com água deionizada a cubeta colocada no suporte que corresponde à amostra e transfira a solução a ser analisada para a mesma.

Insira a cubeta com a amostra no suporte, feche a tampa do compartimento e, em seguida clique no ícone “Sample” (ver Fig.18).

Digite o nome da amostra e clique em “OK”.

Na sequência o espectro e o resultado serão exibidos na interface do software com a marcação de todos os picos e vales encontrados segundo os parâmetros estabelecidos.

Nota: Para a busca manual de picos e vales, utilize os seguintes ícones na barra de ferramentas depois de definir “Automatic Find” como “No” na aba “Find Peak/ Valley”.



Figura 21 - Ícones para a busca de picos (a) e vales (b) manualmente. Fonte: Manual Software UV Express.

Depois de selecionar o ícone, é possível verificar o pico e o vale usando o mouse. Para remover o valor do pico ou do vale, selecione-o e clique no botão direito do mouse e selecione o comando.

Name	No.	Peak(nm)	Peak(AU)	No.	Valley(nm)	Valley(AU)
Sample	1	486.00	0.3809	1	479.00	0.1026
Sample	2	537.00	0.9838	2	479.00	0.1081

Figura 22 - A remoção de um pico ou vale do espectro de uma amostra. Fonte: Manual Software UV Express.

6.6.2 “Quantification”

O modo “Quantification” realiza a medida da concentração das amostras desconhecidas com base na curva de calibração obtida através de padrões. Utilize este modo para quantificar uma amostra em um único comprimento de onda usando um padrão de referência.

Selecione o modo de operação presente no software “UV Express” clicando no ícone “Quantification”.

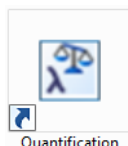


Figura 23- Modo de operação “Quantification”. Fonte: Manual Software UV Express.

Em seguida será exibida uma janela, e nela preencha o título da análise em “Title” e clique em “OK” (ver Fig.11).

Selecione a opção “Method” na barra de ferramentas (ver Fig.12).

Configure os parâmetros da análise clicando em “Experiment” e preencha os campos de acordo com as informações acerca dos parâmetros e suas definições descritas na Tabela 05.

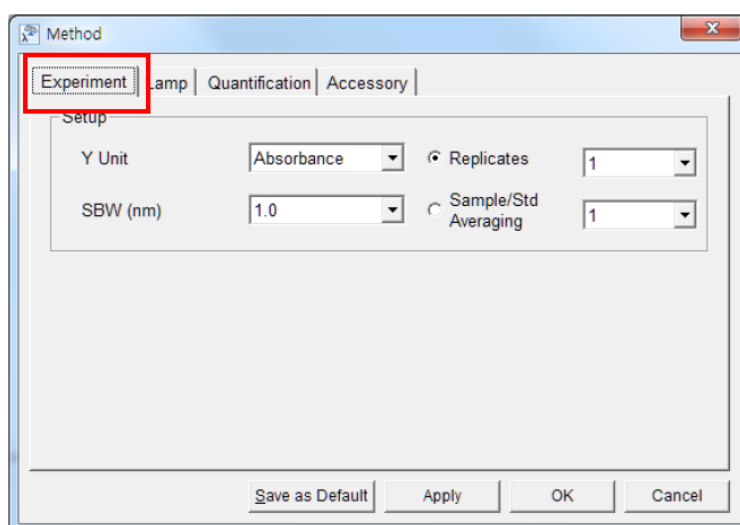


Figura 24- Seleção da aba “Experiment”. Fonte: Manual Software UV Express.

Tabela 07 - Parâmetros da aba “Experiment”.

Parâmetros	Definições
“Y Unit”	Selecione a unidade do eixo Y: absorbância (AU), transmitância (%T), reflectância (%R) ou energia (%E).

“SBW”	Selecione a largura da faixa espectral (o padrão é 1.0 nm):
“Replicates”	Selecione o número de leitura de replicadas a serem tomadas para cada amostra (1-5).
“Sample/Std Average”	Selecione o número de leitura a ser retirada para diferentes soluções de amostra e padrão (1-3). Entre cada contagem a amostra e o padrão devem ser substituídos.

Fonte: Manual Software UV Express.

Configure os parâmetros da aba “Lamp” (ver item 6.6.1.1 “Scan Setup”). Configure os parâmetros da análise clicando em “Quantification” e preencha os campos de acordo com as informações acerca dos parâmetros e suas definições descritas na Tabela 06.

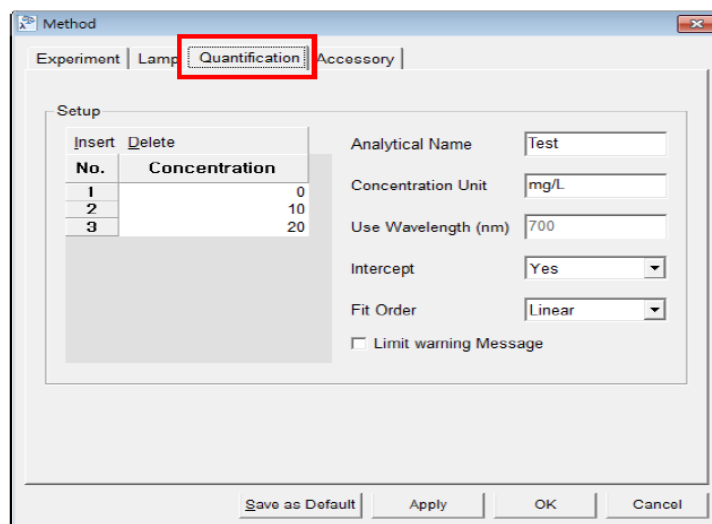


Figura 25- Seleção da “Quantification”. Fonte: Manual Software UV Express.

Tabela 08 - Parâmetros da aba “Lamp”.

Parâmetros	Definições
“Setup”	Insira a concentração de cada padrão utilizando “Insert” para inserir e “Delete” para excluir.
“Analytical Name”	Insira o nome do arquivo.
“Concentration Unit”	Insira a unidade da concentração dos padrões.
“Use Wavelength (nm)”	Insira o comprimento de onda para realizar a análise.

“Intercept”	“No”: a curva de calibração passa pela origem. “Yes”: a curva de calibração não passa pela origem.
“Fit Order”	Escolha a curva de calibração: linear, quadrática ou cúbica.
“Limit Warning Message”	Quando o valor da medida de uma amostra está fora da faixa da curva de calibração, aparece uma mensagem de aviso. Este comando pode ser selecionado como uma opção.

Fonte: Adaptado do Manual Software UV Express.

Após configurar as abas “Experiment”, “Lamp” e “Quantification”, clique em “Apply” e em seguida em “OK”.

Nota: o método pode ser salvo para abri-lo sempre que precisar.
Para isso siga os passos abaixo,

Save [File] → [Save Method] and Open [File] → [Open Method]

Preencha duas cubetas com a referência, insira no compartimento de amostras e clique no ícone “Baseline” (ver Fig.17).

Insira a cubeta com amostra padrão no suporte destinado a mesma, feche a tampa do compartimento e, em seguida, clique no ícone “Standard”.

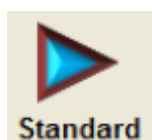


Figura 26 - Ícone “Standard”. Fonte: Manual do Lambda™ 365.

Meça as amostras conforme ordem de concentração definida para a construção da curva de calibração.

Nota: Lave a cubeta com água deionizada nas trocas de solução padrão.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível

PIO-MGG-002

REV. 00
14/06/2018

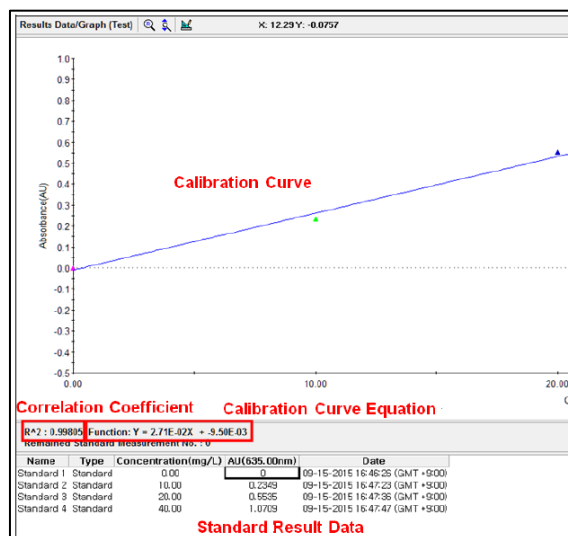


Figura 27 - Construção de uma curva de calibração no modo "Quantification". Fonte: Manual Software UV Express.

Nota: Salve a curva de calibração padrão para abri-la sempre que necessário.

Lave com água deionizada a cubeta colocada no suporte que corresponde à amostra e transfira a solução a ser analisada para a mesma.

Insira a cubeta com a amostra no suporte, feche a tampa do compartimento e, em seguida clique no ícone "Sample" (ver Fig.18).

Nota: realize o "Baseline" todas as vezes que abrir uma curva de calibração construída para posteriormente clicar em "Sample".

Digite o nome da amostra e clique em "OK".

Os resultados serão apresentados na janela de resultados (ver Fig. 28).



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível

PIO-MGG-002

REV. 00
14/06/2018

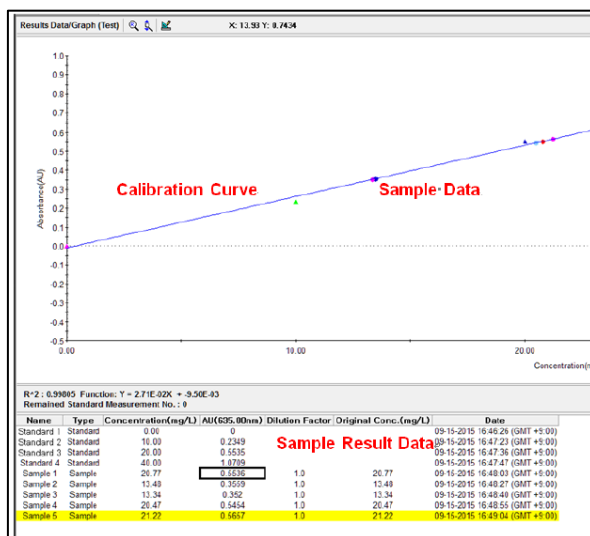


Figura 28 - Resultados no modo "Quantification". Fonte: Manual Software UV Express.

Colunas da tabela de resultados:

- "Name": exibe o nome das amostras;
- "Type": exibe se a solução é um padrão ou uma amostra;
- "Concentration": exibe a concentração calculada;
- "AU": exibe o valor de absorbância medido.
- "Dilution Factor": o fator de diluição é definido como padrão, que pode ser editado após a medição da amostra. Clique duas vezes no "Dilution Factor" para alterar cada resultado de medição da amostra e insira um "New Dilution Factor" e clique em "OK".

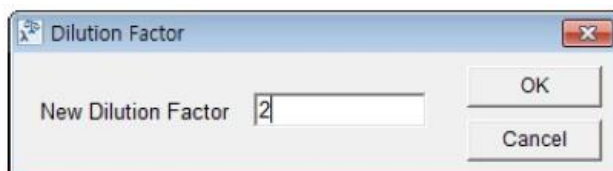


Figura 29 - Função "Dilution Factor" presente na tabela de resultados do modo "Quantification". Fonte: Manual Software UV Express.

- Original Conc.: exibe a concentração original da amostra.
(Concentração original = concentração x fator de diluição)
- SD,% RSD: exibi as estatísticas dos dados das medidas repetidas.

Nota: em caso de aparecimento de uma mensagem de aviso referente ao limite de absorbância no modo "Quantification", é um alerta de que a amostra medida apresentou valores de absorbância fora do intervalo da curva de calibração.

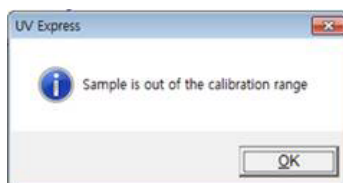


Figura 30 - "Limit Warning Message". Fonte: Manual Software UV Express.

6.6.3 "Wavelength Program"

O modo "Wavelength Program" mede a absorbância, transmitância e reflectância em comprimentos de onda determinados pelo analista.

Selecione o modo de operação presente no software "UV Express" clicando no ícone "Wavelength Program" (ver Fig.31).

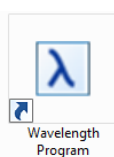


Figura 31 - Modo de operação "Wavelength Program". Fonte: Manual Software UV Express.

Em seguida será exibida uma janela, e nela preencha o título da análise em "Title" e clique em "OK" (ver Fig.11).

Selecione a opção "Method" na barra de ferramentas (ver Fig.12).

Configure os parâmetros da análise clicando em "Experiment" e preencha os campos de acordo com as informações acerca dos parâmetros e suas definições descritas na Tabela 07.

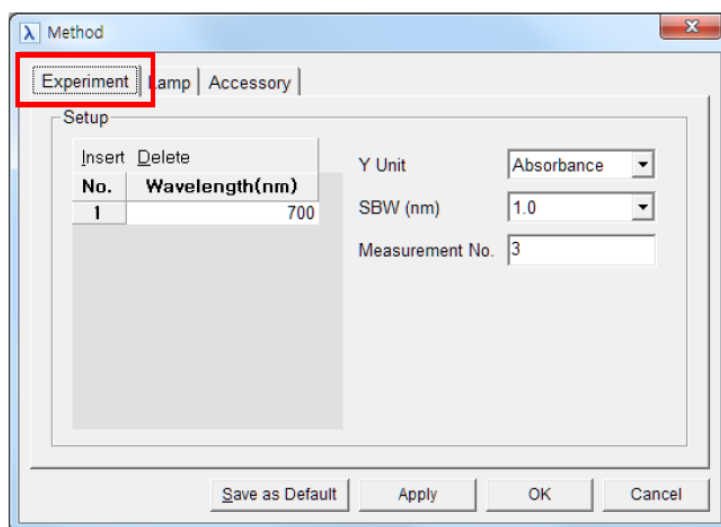


Figura 32- Seleção da aba "Experiment" do modo "Wavelength Program Mode". Fonte: Manual Software UV Express.

Tabela 09 - Parâmetros da aba “Experiment” do modo “Wavelength Program Mode”.

Parâmetros	Definições
“Wavelength (nm)”	Insira um comprimento de onda específico.
“Y Unit”	Selecione a unidade no eixo Y: absorbância (AU), transmitância (%T), reflectância (%R) ou energia.
“SBW”	Selecione uma largura de faixa espectral. O padrão é 1.0 nm.
“Measurement No.”	Insira o número de repetições das medidas a serem realizadas na amostra.

Fonte: Manual Software *UV Express*.

Configure o parâmetro “Lamp” e a realização do ensaio conforme ao que já foi descrito no item 6.6.1.1. “Scan Setup”.

6.6.4 “Scanning Quantification”

O modo de “Scanning Quantification” permite quantificar a concentração das amostras desconhecidas com base na curva de calibração realizada no comprimento de onda especificado entre o intervalo espectral medido.

Utilize este modo para quantificar uma amostra em um dos comprimentos de onda explorado no espectro usando um padrão de referência.

Selecione o modo de operação presente no software “UV Express” clicando no ícone “Scanning Quantification” (ver Fig.33).

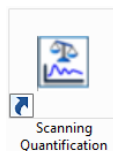


Figura 33 - Modo de operação “Scanning Quantification”. Fonte: Manual Software *UV Express*.

Em seguida será exibida uma janela, e nela preencha o título da análise em “Title” e clique em “OK” (ver Fig.11).

Configure os parâmetros as abas “Method”, “Experiment”, “Lamp” conforme descrito no item 6.6.1.1. “Scan Setup”.

Configure os parâmetros da aba “Quantification” conforme descrito no item 6.6.2 “Quantification”.

Após a configuração dos parâmetros clique em “Apply” e em seguida clique em “OK”.

Preencha duas cubetas com a referência, insira no compartimento de amostras e clique no ícone “Baseline” (ver Fig.17).

Lave com água deionizada a cubeta colocada no suporte que corresponde à amostra e transfira a solução padrão a ser analisada para a mesma.

Insira a cubeta com amostra padrão no suporte, feche a tampa do compartimento e, em seguida clique no ícone “Standard” (ver Fig.26).

Meça as amostras conforme ordem de concentração definida para a construção da curva de calibração.

Na sequência o espectro e o resultado serão exibidos na interface do software segundo os parâmetros estabelecidos.

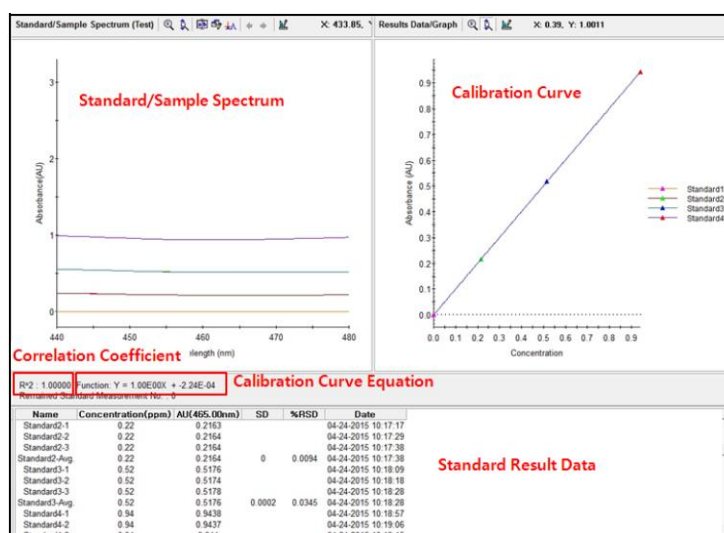


Figura 34 - Resultados e espectros referentes às soluções padrão. Fonte: Manual do Lambda™ 365.

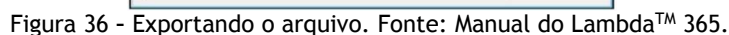
Insira a cubeta com a amostra no suporte destinado a mesma, feche a tampa do compartimento e, em seguida clique no ícone “Sample” (ver Fig.18).

Digite o nome da amostra e clique em “OK”.

Na sequência o espectro e o resultado serão exibidos na interface do software com a segundo os parâmetros estabelecidos.



Clique em “Export” e escolha o tipo de formato desejado, conforme mostrado abaixo, e em seguida clique em “OK”.





UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Geral de Análise por Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível

PIO-MGG-002

REV. 00
14/06/2018

6.8 Imprimindo os resultados

Selecione a opção “Print” na barra de ferramentas do software e imprima os resultados quando necessário.

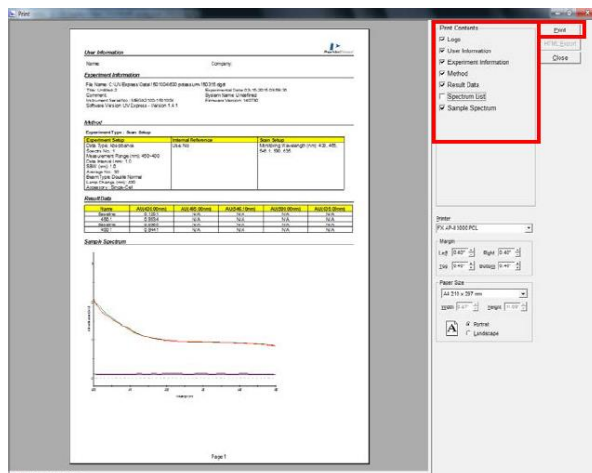


Figura 37 - Imprimindo os resultados. Fonte: Manual do Software UV Express.

7 REGISTROS

Os dados gerados serão registrados diretamente em arquivos nos formatos excel denominado FIO-MGG-007 e disponibilizados ao(s) solicitante(s). Quando solicitado, será inserido também em relatório online no drive do projeto.

QUADRO DE CONTROLE

Rev.	Data	Itens revisados	Elaboração	Revisão
00	14/06/2018	Criação do documento	Rozana Martins	Marcela Couto

Alterações desta Revisão: Não se aplica. Emissão inicial.